# BÀI TẬP GIẢI TÍCH 1

## - CHƯƠNG 6 PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN-

**Ths. Lê Nguyễn Hạnh Vy**

Trường Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh
Khoa khoa học ứng dụng - Bộ môn Toán ứng dụng

TPHCM – 2022

# BÀI TẬP 1

Các hồ lớn nhận nước từ các sông chảy vào mang theo nhiều rác thải nhựa nhỏ (đường kính dưới 1mm) gây tích tụ chất ô nhiễm. Nghiên cứu ở một hồ có thể tích $4.10^{12}(m^3)$, các nhà nghiên cứu thấy rằng mỗi năm nước từ sông đổ về đay khoảng $4.10^{10}(m^3)$ và chảy đi với cùng tốc độ. Mỗi mét khối nước đổ về hồ mang theo khoảng $3.10^{-6}(m^3)$ chất gây ô nhiễm loại này. Nếu gọi $P(t)$ là lượng chất thải tích tụ ở hồ sau $t$ năm. Phương trình vi phân mô phỏng tốc độ tích tụ này là:

$$P'(t) = 12.10^4 - \frac{P(t)}{100} \qquad (m^3/\text{năm})$$

a. Công thức tổng quát của $P(t)$ từ phương trình vi phân trên là gì?

b. Nếu giả sử tại thời điểm $t = 0$ hồ không bị ô nhiễm, hằng số $C$ trong công thức ở câu a là sao nhiêu?

c. Xác định lượng chất thải tích tụ sau 7 năm.

# BÀI TẬP 1

Các hồ lớn nhận nước từ các sông chảy vào mang theo nhiều rác thải nhựa nhỏ (đường kính dưới 1mm) gây tích tụ chất ô nhiễm. Nghiên cứu ở một hồ có thể tích $4.10^{12}(m^3)$, các nhà nghiên cứu thấy rằng mỗi năm nước từ sông đổ về đay khoảng $4.10^{10}(m^3)$ và chảy đi với cùng tốc độ. Mỗi mét khối nước đổ về hồ mang theo khoảng $3.10^{-6}(m^3)$ chất gây ô nhiễm loại này. Nếu gọi $P(t)$ là lượng chất thải tích tụ ở hồ sau $t$ năm. Phương trình vi phân mô phỏng tốc độ tích tụ này là:

$$P'(t) = 12.10^4 - \frac{P(t)}{100} \qquad (m^3/\text{năm})$$

a. Công thức tổng quát của $P(t)$ từ phương trình vi phân trên là gì?

b. Nếu giả sử tại thời điểm $t = 0$ hồ không bị ô nhiễm, hằng số $C$ trong công thức ở câu a là sao nhiêu?

c. Xác định lượng chất thải tích tụ sau 7 năm.

**ĐA:** a. $P(t) = 12.10^6 + C.e^{-\frac{t}{100}}$, b. $C = -12.10^6$, c. 811274.1611

# BÀI TẬP 2

Người ta khảo sát số lượng cá thể tê giác trong một khu vực biệt lập. Biết rằng tốc độ biến đổi số lượng tê giác thỏa mãn phương trình logistic:

$$\frac{dP}{dt} = 0.7P\left(1 - \frac{P}{1000}\right) \quad \text{(đơn vị: con/năm)}$$

Ở đây $P(t)$ là hàm số mô tả số lượng tê giác tại thời điểm $t$ (đon vị: năm). Biết rằng $P(0) = 220$.

a. Tính số lượng tê giác trong khu vực tại thời điểm $t = 5$ (năm)

b. Phải mất ít nhất bao lâu tính từ thời điểm $t = 0$ để số lượng tê giác lớn hơn 334 con.

# BÀI TẬP 2

Người ta khảo sát số lượng cá thể tê giác trong một khu vực biệt lập. Biết rằng tốc độ biến đổi số lượng tê giác thỏa mãn phương trình logistic:

$$\frac{dP}{dt} = 0.7P\left(1 - \frac{P}{1000}\right) \quad \text{(đơn vị: con/năm)}$$

Ở đây $P(t)$ là hàm số mô tả số lượng tê giác tại thời điểm $t$ (đon vị: năm). Biết rằng $P(0) = 220$.

a. Tính số lượng tê giác trong khu vực tại thời điểm $t = 5$ (năm)

b. Phải mất ít nhất bao lâu tính từ thời điểm $t = 0$ để số lượng tê giác lớn hơn 334 con.

**ĐA:** a. 903 con b.

# BÀI TẬP 3

Định luật làm mát Newton phát biểu rằng tốc độ mất nhiệt của một vật thể tỷ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa vật thể và môi trường xung quanh. Điều này được mô hình hóa bởi phương trình vi phân:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - A),$$

Với $T$ là nhiệt độ của vật sau $t$ đơn vị thời gian, $A$ là nhiệt độ của môi trường xung quanh, và $k$ là hằng số tỷ lệ.

Giả sử một ly cà phê ban đầu có nhiệt độ là $78^oC$ và được đặt trong căn phòng có nhiệt độ là $26^oC$, sau 11 phút, nhiệt độ của ly cà phê là $70^oC$.

a. Sau bao lâu nhiệt độ của ly cà phê là $58^oC$?

b. Về lâu dài thì nhiệt độ của ly cà phê sẽ như thế nào?

# BÀI TẬP 3

Định luật làm mát Newton phát biểu rằng tốc độ mất nhiệt của một vật thể tỷ lệ thuận với sự chênh lệch nhiệt độ giữa vật thể và môi trường xung quanh. Điều này được mô hình hóa bởi phương trình vi phân:

$$\frac{dT}{dt} = k(T - A),$$

Với $T$ là nhiệt độ của vật sau $t$ đơn vị thời gian, $A$ là nhiệt độ của môi trường xung quanh, và $k$ là hằng số tỷ lệ.

Giả sử một ly cà phê ban đầu có nhiệt độ là $78^oC$ và được đặt trong căn phòng có nhiệt độ là $26^oC$, sau 11 phút, nhiệt độ của ly cà phê là $70^oC$.

a. Sau bao lâu nhiệt độ của ly cà phê là $58^oC$?

b. Về lâu dài thì nhiệt độ của ly cà phê sẽ như thế nào?

**ĐA:** a. 31.9692 phút b. $\lim_{t\to\infty} T(t) = 26$

# BÀI TẬP 4

Một viên thuốc hình cầu được nuốt và tan từ từ trong dạ dày. Phương trình vi phân mô tả tốc độ thay đổi thể tích của viên thuocs $V(t)$ theo thời gian $t$ có dạng:

$$\frac{dV}{dt} = -kV^{\frac{2}{3}},$$

trong đó, $V$ tính theo $mm^3$, $t$ tính theo giờ và $k$ là một hằng số dương.

a. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên.
b. Giả sử ban đầu viên thuốc có thể tích là $V_0 = 407.72(mm^3)$, thì giá trị hằng số C trong câu a là bao nhiêu.
c. Sau 3 giờ, thể tích của viên thuốc còn 1 nửa, cho biết giá trị $k$.
d. Thể tích của viên thuốc sau 4 giờ là bao nhiêu?

# BÀI TẬP 4

Một viên thuốc hình cầu được nuốt và tan từ từ trong dạ dày. Phương trình vi phân mô tả tốc độ thay đổi thể tích của viên thuocs $V(t)$ theo thời gian $t$ có dạng:

$$\frac{dV}{dt} = -kV^{\frac{2}{3}},$$

trong đó, $V$ tính theo $mm^3$, $t$ tính theo giờ và $k$ là một hằng số dương.

a. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên.

b. Giả sử ban đầu viên thuốc có thể tích là $V_0 = 407.72(mm^3)$, thì giá trị hằng số C trong câu a là bao nhiêu.

c. Sau 3 giờ, thể tích của viên thuốc còn 1 nửa, cho biết giá trị $k$.

d. Thể tích của viên thuốc sau 4 giờ là bao nhiêu?

**ĐA:** a. $V(t) = \left[\frac{1}{3}(-kt + C)\right]^3$, b. $C \approx 22.2455$

c. $k \approx 1.5297$ d. $V(4) \approx 155.3308mm^3$